

3. Relační model dat

Ing. Vladimír Bartík, Ph.D.

RNDr. Marek Rychlý, Ph.D.



Osnova

- 3.1. Relační struktura dat
- 3.2. Integritní pravidla v relačním modelu
 - 3.2.1. Integrita entit: Primární klíč
 - 3.2.2. Referenční integrita: Cizí klíč
- 3.3. Relační algebra

3. Relační model dat

- Základní publikace

- 1970 - E.F.Codd: „A relational data model for large shared data banks“

- **Přínos publikace**

- Oddělení logické struktury dat od implementace
- Poskytnutí matematické podpory pro manipulaci s daty
- Poskytnutí matematické podpory k omezení redundance při návrhu logické struktury databáze (**teorie závislostí + normální formy**)

- **Složky relačního modelu dat**

- Relační datová struktura
- Obecná integritní omezení pro relační databáze
- Manipulace s daty v relační databázi

3.1. Relační struktura dat

- Relační databáze na logické úrovni – kolekce **relací**
- **Relace v matematice**

Relace R mezi množinami $A_1, A_2, \dots, A_n$ je definována jako:

$$R \subseteq A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, \dots, a_n \in A_n\}$$

3.1. Relační struktura dat

Příklad množin a z nich vytvořené relace:

$$D_{LOGIN} = \{xnovak00, xnovak01, xcerny00, xzelen05, xmodry02, \dots\}$$

$$D_{JMÉNO} = \{Eva, Jan, Pavel, Petr, Zdeněk, \dots\}$$

$$D_{PŘÍJMENÍ} = \{Adam, Černý, Novák, Modrý, Zelená, \dots\}$$

$$D_{ADRESA} = \{Cejl 9 Brno, Purkyňova 99 Brno, Brněnská 15 Vyškov, \dots\}$$

Relace $R_{STUDENT}$ by potom mohla vypadat například následovně:

$$R_{STUDENT} \subseteq D_{LOGIN} \times D_{JMÉNO} \times D_{PŘÍJMENÍ} \times D_{ADRESA}$$

$$R_{STUDENT} = \{(\text{xcerny00}, \text{Petr}, \text{Černý}, \text{Brněnská 15 Vyškov}), \\ (\text{xnovak00}, \text{Jan}, \text{Novák}, \text{Cejl 9 Brno}), \\ (\text{xnovak01}, \text{Pavel}, \text{Novák}, \text{Cejl 9 Brno})\}$$

3.1. Relační struktura dat

Reprezentace uvedené relace ve formě tabulky relačního modelu dat

$R_{STUDENT} : \{$

xcerny00,	Petr,	Černý,	Brněnská 15 Vyškov
xnovak00,	Jan,	Novák,	Cejl 9 Brno
xnovak01,	Pavel,	Novák,	Cejl 9 Brno

$\},$



$R_{STUDENT} :$

xcerny00	Petr	Černý	Brněnská 15 Vyškov
xnovak00	Jan	Novák	Cejl 9 Brno
xnovak01	Pavel	Novák	Cejl 9 Brno

3.1. Relační struktura dat

Přidání schématu (záhlaví) relace

$R_{STUDENT}$:

login: D_{LOGIN}	jméno: $D_{JMÉNO}$	příjmení: $D_{PŘÍJMENÍ}$	adresa: D_{ADRESA}
xcerny00	Petr	Černý	Brněnská 15 Vyškov
xnovak00	Jan	Novák	Cejl 9 Brno
xnovak01	Pavel	Novák	Cejl 9 Brno

Diagram annotations:

- Atribut**: Points to the header row (login, jméno, příjmení, adresa).
- Doména**: Points to the domain names (D_{LOGIN} , $D_{JMÉNO}$, $D_{PŘÍJMENÍ}$, D_{ADRESA}).
- Schéma relace**: Points to the entire table structure.
- Tělo relace**: Points to the data rows (xcerny00, xnovak00, xnovak01).
- N-tice**: Points to the data rows, indicating they form a tuple.

- **Doména** - pojmenovaná množina skalárních hodnot téhož typu.
Př) Doména křestních jmen, doména příjmení
- **Skalární hodnota** - nejmenší sémantická jednotka dat, atomická (vnitřně nestrukturovaná).
Př) Josef – z domény křestních jmen; Novák – z domény příjmení
- **Složená doména** – doména složená z několika jednoduchých domén.
Př) složení domén křestních jmen a příjmení, hodnoty jsou dvojice, např. (Josef, Novák)

3.1. Relační struktura dat

Přidání schématu (záhlaví) relace

$R_{STUDENT}$:

login: D_{LOGIN}	jméno: $D_{JMÉNO}$	příjmení: $D_{PŘÍJMENÍ}$	adresa: D_{ADRESA}
xcerny00	Petr	Černý	Brněnská 15 Vyškov
xnovak00	Jan	Novák	Cejl 9 Brno
xnovak01	Pavel	Novák	Cejl 9 Brno

Diagram annotations:

- Atribut**: points to the attribute names (login, jméno, příjmení, adresa).
- Doména**: points to the domain names (D_{LOGIN} , $D_{JMÉNO}$, $D_{PŘÍJMENÍ}$, D_{ADRESA}).
- Schéma relace**: points to the header row.
- Tělo relace**: points to the body rows.
- N-tice**: points to the data rows.

- Definice relace v relačním modelu

Relace na doménách $D_1, D_2, \dots, D_n$ je dvojice $R = (R, R^*)$, kde $R = R(A_1:D_1, A_2:D_2, \dots, A_n:D_n)$ je **schéma relace** a $R^* \subseteq D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ je **tělo relace**. Schéma relace zapisujeme často zjednodušeně ve tvaru $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$. Počet atributů n relace se označuje **stupeň (řád) relace**, kardinalita těla relace $m = |R^*|$ se označuje **kardinalita relace**.

3.1. Relační struktura dat

Tabulka jako reprezentace relace (doména v praxi typicky vyjádřena datovým typem)

STUDENT:	login	jméno	příjmení	adresa
	xcerny00	Petr	Černý	Brněnská 15 Vyškov
	xnovak00	Jan	Novák	Cejl 9 Brno
	xnovak01	Pavel	Novák	Cejl 9 Brno

- Atribut relace ~ *sloupec tabulky*, n-tice relace ~ *řádek tabulky*

Poznámka: Název „relační model“ a „relační databáze“ je odvozen od faktu, že relace je základním abstraktním pojmem modelu a jedinou strukturou databáze na logické úrovni.

3.1. Relační struktura dat

- Vlastnosti relace (v teorii relačního modelu):
 - Neexistují duplicitní n-tice
 - n-tice jsou vzájemně neuspořádané
 - Hodnoty jednoduchých atributů jsou atomické – relace je tzv. **normalizovaná** (v 1. normální formě (1NF) viz normalizace dále).
- Shrnutí základních vlastností relační struktury
 - Relační databáze je vnímána uživatelem (aplikací) jako kolekce časově proměnných normalizovaných relací (v tzv. první normální formě (1NF) – viz dále).
 - Veškerá data v relační databázi jsou reprezentována explicitní hodnotou (žádné ukazatele apod.).

3.1. Relační struktura dat

- **Př.: Nenormalizovaná relace**

LOGIN	JMÉNO	PŘÍJMENÍ	ADRESA	
xcerny00	Petr	Černý	BYDLIŠTĚ	ROK
			Brněnská 15 Vyškov	
xnovak00	Jan	Novák	BYDLIŠTĚ	ROK
			Cejl 9 Brno	2005
			Letná 20 Praha	
xnovak01	Pavel	Novák	BYDLIŠTĚ	ROK
			Cejl 9 Brno	

Normalizovaná (1NF) relace



LOGIN	JMÉNO	PŘÍJMENÍ	BYDLIŠTĚ	ROK
xcerny00	Petr	Černý	Brněnská 15 Vyškov	
xnovak00	Jan	Novák	Cejl 9 Brno	2005
xnovak00	Jan	Novák	Letná 20 Praha	
xnovak01	Pavel	Novák	Cejl 9 Brno	

3.2. Integritní pravidla v relačním modelu

- Omezení plynoucí z reality reprezentované daty v databázi
- Typy integritních omezení:
 - specifická – pro konkrétní aplikaci
 - obecná – musí platit v každé databázi daného typu
- Obecná omezení v relačním modelu se týkají primárních a cizích klíčů

3.2.1. Integrita entit: Primární klíč

- Kandidátní klíč

- Atribut (případně složený), který jednoznačně identifikuje n-tici v relaci

- Atribut k relace R se nazývá **kandidátním klíčem**, když má tyto dvě časově nezávislé vlastnosti:

1. jednoznačnost

2. minimalita (neredukovatelnost).

- relaci lze chápat jako paměť s asociativním výběrem
- každá relace (v teorii relačního modelu) má alespoň jeden kandidátní klíč
- atribut, který je součástí kandidátního klíče budeme nazývat *klíčový*

3.2.1. Integrita entit: Primární klíč

- Primární klíč

Primárním klíčem je jeden z kandidátních klíčů (vybraný), zbývajících kandidátních klíčů se nazývají **alternativní** (někdy také **sekundární**).

- způsob výběru primárního klíče není v relačním modelu specifikován, v praxi volíme nejjednodušší z kandidátních klíčů
- primární klíč je základním prostředkem „adresace“ n-tic v relačním modelu, tj. řádek tabulky je jednoznačně určen hodnotou primárního klíče této tabulky.

Pravidlo integrity entit

- U žádné komponenty (tedy ani části složeného) **primárního klíče** nesmí chybět hodnota (nesmí být NULL).

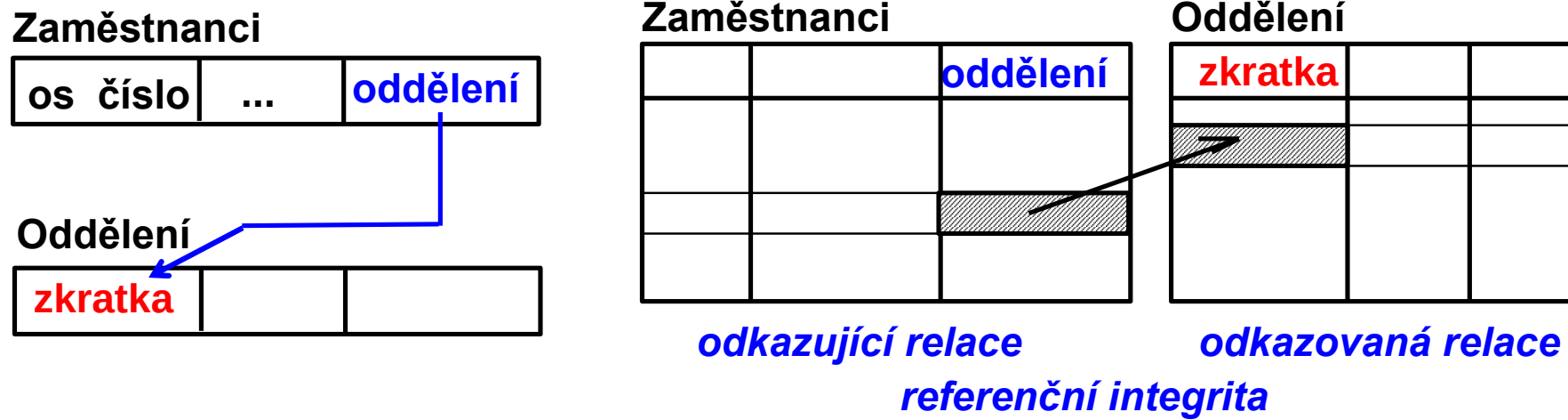
3.2.1. Integrita entit: Primární klíč

Př.) Určení kandidátních klíčů relace

- UČÍ (OS_ČÍSLOU, ZKRATKAP, FORMA, HODIN)
- VÝPŮJČKA (Č_ČTENÁŘE, EV_ČÍSLO, DAT_OD, DAT_DO)
- DISPONUJE (Č_KLIENTA, R_ČÍSLO, Č_ÚČTU, LIMIT)

3.2.2. Referenční integrita: Cizí klíč

Př.: Zaměstnanci.oddělení - je hodnota 'Vývoj' legální?



- Atribut *FK* báze relace *R2* se nazývá **cizí klíč**, právě když splňuje tyto časově nezávislé vlastnosti:
 - Každá hodnota *FK* je buď plně zadaná nebo plně nezadaná.
 - Existuje relace *R1* s kandidátním klíčem *CK* takovým, že každá zadaná hodnota *FK* je identická s hodnotou *CK* nějaké *n*-tice relace *R1*.

3.2.2. Referenční integrita: Cizí klíč

- Soulad hodnot cizích a primárních klíčů představuje vztahy mezi řádky tabulek ("drží databázi pohromadě")

- ***Pravidlo referenční integrity***

DB nesmí obsahovat žádnou nesouhlasnou hodnotu cizího klíče.

Př.) Primární a cizí klíč

STUDENT	LOGIN	JMÉNO	PŘÍJMENÍ	ADRESA
	xcerny00	Petr	Černý	Brněnská 15 Vyškov
	xnovak00	Jan	Novák	Cejl 9 Brno
	xnovak01	Pavel	Novák	Cejl 9 Brno

PROJEKT	ČÍSLO	NÁZEV	ZADÁNÍ	LOGIN
	1	Internetový obchod	Realizujte ...	xnovak01
	2	OO databáze	Seznamte se s ...	xcerny00
	3	Řízené gramatiky	Připravte ...	xnovak01
	4	Lexikální analyzátor	Naprogramujte ...	

3.3. Relační algebra

Relační algebrou rozumíme dvojici $RA = (R, O)$, kde nosičem R je množina relací a O je množina operací, která zahrnuje:

- tradiční množinové operace (sjednocení, průnik, rozdíl, kart. součin),
- speciální relační operace, mezi které patří projekce, selekce (restrikce), spojení a dělení.

- **Tradiční operace**

- Relace jsou množiny n -tic, proto mají tradiční operace obvyklý význam s respektováním vlastností relací (není libovolná množina).

Sjednocením relací $R1 = (R, R1^*)$ a $R2 = (R, R2^*)$ se schématem R je relace $R1 \text{ union } R2 = (R, R1^* \cup R2^*)$.

Analogicky pro **průnik** ($R1 \text{ intersect } R2$) a **rozdíl** ($R1 \text{ minus } R2$).

Kartézským součinem relací $R1 = (R1, R1^*)$ a $R2 = (R2, R2^*)$ je relace $R1 \text{ times } R2 = ((R1, R2), R1^* \times R2^*)$.

3.3. Relační algebra

Př.) Tradiční množinové operace

R1

A	B	C
0	a	d
1	a	e
2	b	f

R2

A	B	C
2	c	d
0	a	d
0	a	e

R1 *union* R2

A	B	C
0	a	d
1	a	e
2	b	f
2	c	d
0	a	e

R1 *intersect* R2

A	B	C
0	a	D

R1 *times* R2

AR1	BR1	CR1	AR2	BR2	CR2
0	a	d	2	c	d
0	a	d	0	a	d
0	a	d	0	a	e
1	a	e	2	c	d
...	...	...	...	...	...

R1 *minus* R2

A	B	C
1	a	e
2	b	f

3.3. Relační algebra

- Speciální relační operace

- projekce, selekce (restrikce) - unární; spojení, dělení – binární

- Projekce

Projekce relace $R = (R, R^*)$ na atributy $X, Y, \dots, Z$ je relace

$R[X, Y, \dots, Z]$

se schématem $(X, Y, \dots, Z)$ a tělem zahrnujícím všechny n -tice $t = (x, y, \dots, z)$ takové, že v R^* existuje n -tice t' s hodnotou atributu X rovnou x , Y rovnou y , $\dots$, Z rovnou z .

Př)

R

A	B	C	D	E
0	a	x	3	1
1	b	y	6	2
0	b	y	4	2

R [B,C,E]

B	C	E
a	x	1
b	y	2

3.3. Relační algebra

- Selekce (restrikce)

Nechť θ je operátor porovnání dvou hodnot ($<$, $>$, $<=>$, $=$, atd.). **θ selekce (restrikce)** relace $R = (R, R^*)$ na attributech X a Y je relace

$$R \text{ where } X \theta Y,$$

která má stejné schéma jako relace R a obsahuje všechny n -tice $t \in R^*$, pro které platí $x \theta y$, kde x je hodnota atributu X a y hodnota atributu Y v n -tici t .

- na místě buď X nebo Y může být literál

Př.)

R

A	B	C	D	E
0	a	x	3	1
1	b	y	6	2
0	b	y	4	2

R where A=0

A	B	C	D	E
0	a	x	3	1
0	b	y	4	2

- Rozšíření podmínky o logické spojky
 - $R \text{ where } c1 \text{ and } c2 = (R \text{ where } c1) \text{ intersect } (R \text{ where } c2)$ – podobně *or*, *not*

3.3. Relační algebra

- Spojení

Nechť $R1$ je relace se schématem $R1(X_1, X_2, \dots, X_m, Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ a $R2$ relace se schématem $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n, Z_1, Z_2, \dots, Z_k)$. Uvažujme složené atributy $X=(X_1, X_2, \dots, X_m)$, $Y=(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ a $Z=(Z_1, Z_2, \dots, Z_k)$. Potom **přirozené spojení** relací $R1$ a $R2$ je relace

$R1 \text{ join } R2$

se schématem (X, Y, Z) a tělem zahrnujícím všechny n -tice $t = (x, y, z)$ takové, že v $R1^*$ existuje n -tice t' s hodnotou x atributu X a hodnotou y atributu Y a v $R2^*$ existuje n -tice t'' s hodnotou y atributu Y a hodnotou z atributu Z .

- Př)

R1

A	B	C
0	a	d
1	a	e
2	b	f

R2

C	D	E
e	1	0
d	1	1
d	0	1

R1 join R2

A	B	C	D	E
0	a	d	1	1
0	a	d	0	1
1	a	e	1	0

3.3. Relační algebra

Poznámka: V literatuře se často používají pro operace relační algebry následující symboly:

$\sigma_{\theta}(R)$	$R \text{ where } \theta$
$\Pi_{X,Y}(R)$	$R[X, Y]$
$R \bowtie S$	$R \text{ join } S$
$R \div S$	$R \text{ divideby } S$

- **Minimální množina operací relační algebry**
 - Sjednocení, rozdíl, kartézský součin, projekce, selekce
- **Rozšířená relační algebra**
 - Definice dalších operací a pojmů (přiřazení, přejmenování (rename), agregační funkce,...)
- **Význam relační algebry**
 - vhodný základ pro optimalizaci zpracování dotazů (jazyk výrazů relační algebry je procedurálním dotazovacím jazykem)
 - referenční prostředek pro hodnocení vlastností a porovnání relačních dotazovacích jazyků

Databázový jazyk je **relačně úplný** (relationally complete), je-li alespoň tak mocný jako relační algebra.

3.3. Relační algebra

Př.) Výrazy relační algebry jako dotazovací jazyk

STUDENT

LOGIN	JMÉNO	PŘÍJMENÍ	ADRESA
-------	-------	----------	--------

BAKAL_PRACE

ČÍSLO	NÁZEV	ZADÁNÍ	LOGIN
-------	-------	--------	-------

Kde bydlí student Jan Novák?

(STUDENT where JMÉNO='Jan' and PŘÍJMENÍ='Novák') [ADRESA]

Jak se jmenuje bakalářská práce, kterou řeší student Jan Novák?

((STUDENT join BAKAL_PRACE) where JMÉNO='Jan' and PŘÍJMENÍ='Novák')
[NÁZEV]

Literatura

1. Silberschatz, A., Korth H.F., Sudarshan, S.: Database System Concepts. Fifth Edition. McGRAW-HILL. 2006, str. 37-73.
2. Lemahieu, W., Broucke, S., Baesens, B.: Principles of Database Management. The Practical Guide to Storing, Managing and Analyzing Big and Small Data. Cambridge University Press 2018, str. 104-111.
3. Zendulka, J., Rudolfová, I.: Databázové systémy. IDS. Studijní opora. FIT VUT v Brně. 2006, str. 6-32.